Faktor, Kelipatan, KPK, dan FPB

Matematika · Fase C · Kelas 5, 6 · 12 soal

1	A	4	A	7	B	10	B		
2	C	5	B	8	A	11	A		
3	A	6	B	9	A	12	B		

1. MUDAH

Faktor dari 12 adalah ....

Jawaban: **A. 1, 2, 3, 4, 6, 12**

Bilangan yang membagi 12 habis: 1, 2, 3, 4, 6, 12. (12, 24, 36 adalah kelipatan.)

---

2. MUDAH

Bilangan berikut yang merupakan bilangan prima adalah ....

Jawaban: **C. 17**

17 hanya bisa dibagi 1 dan 17. 9 = 3 × 3, 15 = 3 × 5, 21 = 3 × 7.

---

3. MUDAH

Kelipatan 4 yang terletak di antara 10 dan 20 adalah ....

Jawaban: **A. 12 dan 16**

Kelipatan 4: 4, 8, 12, 16, 20, ... Yang di antara 10 dan 20 (tidak termasuk 20) adalah 12 dan 16.

---

4. SEDANG

Faktorisasi prima dari 60 adalah ....

Jawaban: **A.** $2^2 \times 3 \times 5$

60 = 2 × 30 = 2 × 2 × 15 = 2 × 2 × 3 × 5 = $2^2 \times 3 \times 5$. Angka 10 dan 4 bukan prima.

5. SEDANG

KPK dari 6 dan 8 adalah ....

Jawaban: **B. 24**

Kelipatan 6: 6, 12, 18, 24. Kelipatan 8: 8, 16, 24. Kelipatan bersama terkecil 24. (48 juga kelipatan bersama, tetapi bukan yang terkecil.)

6. SEDANG

FPB dari 24 dan 36 adalah ....

Jawaban: **B. 12**

$24 = 2^3 \times 3$ dan $36 = 2^2 \times 3^2$. Faktor yang sama dengan pangkat terkecil: $2^2 \times 3 = 12$.

7. SULIT

Ibu punya 24 apel dan 36 jeruk. Buah-buahan itu dimasukkan ke kantong dengan isi yang sama, sebanyak mungkin kantong. Berapa kantong yang bisa dibuat?

Jawaban: **B. 12**

Banyak kantong = FPB(24, 36) = 12. Setiap kantong berisi 2 apel dan 3 jeruk.

8. SULIT

Lampu A berkedip setiap 4 detik dan lampu B setiap 6 detik. Keduanya berkedip bersamaan sekarang. Dalam 1 menit berikutnya, berapa kali mereka berkedip bersamaan lagi?

Jawaban: **A. 5**

KPK(4, 6) = 12, jadi bersamaan setiap 12 detik: pada detik ke-12, 24, 36, 48, dan 60. Ada 5 kali.

9. SULIT

KPK dan FPB dari 18 dan 30 berturut-turut adalah ....

Jawaban: **A. 90 dan 6**

$18 = 2 \times 3^2$, $30 = 2 \times 3 \times 5$. KPK = $2 \times 3^2 \times 5 = 90$. FPB = $2 \times 3 = 6$. Cek: KPK × FPB = 540 = 18 × 30.

10. PENALARAN

Sekolah menanam 48 bibit mangga dan 60 bibit rambutan dalam baris. Setiap baris berisi satu jenis bibit, dan banyak bibit di setiap baris sama, sebanyak mungkin. Berapa bibit di setiap baris?

Jawaban: **B. 12**

Banyak bibit per baris = FPB(48, 60) = 12. Ada 4 baris mangga dan 5 baris rambutan.

11. PENALARAN

Rudi berkata, "KPK dua bilangan selalu sama dengan hasil kali keduanya." Contoh yang membantah pernyataan itu adalah ....

Jawaban: **A. 4 dan 6: KPK-nya 12, sedangkan hasil kalinya 24**

KPK sama dengan hasil kali hanya jika kedua bilangan tidak punya faktor persekutuan selain 1. 4 dan 6 sama-sama punya faktor 2.

12. PENALARAN

Sinta piket setiap 3 hari dan Dewi setiap 5 hari. Hari ini, hari Senin, mereka piket bersama. Pada hari apa mereka piket bersama lagi?

Jawaban: **B. Selasa**

Bersama lagi setelah KPK(3, 5) = 15 hari. 15 hari = 2 minggu + 1 hari. Satu hari setelah Senin adalah Selasa.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.